

Auteur: Eryk Borczuch
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 34.16

$$f(x) = e^{2x}(2 \cos 3x + 3 \sin 3x)$$

$$f(x) = 2e^{2x} \cos 3x + 3e^{2x} \sin 3x$$

$$f'(x) = 2(2e^{2x} \cos 3x - 3 \sin 3x \cdot e^{2x}) + 3(2e^{2x} \sin 3x + 3 \cos 3x \cdot e^{2x})$$

$$= 4e^{2x} \cos 3x - 6 \sin 3x \cdot e^{2x} + 6e^{2x} \sin 3x + 9 \cos 3x \cdot e^{2x}$$

$$= 13e^{2x} \cos 3x$$

References